

python™ *Common settings for the development environment*



Overview

記号の説明

各アプリケーションの開発手順で共通の項目を記載しています。

Symbol Legend

Item	Content	Remarks
	デスクトップ	
	マウスクリック	右  : 右クリック、W  : ダブルクリック
	次の動作	右側の動作を続けて行う
	ターミナル	
	コピー	 でコピー or コピー可能文字列表示 表示文字列右上の  でコピー
	ダウンロード	 必要に応じて
	インフォメーション	マウスカーソルが  に変化した場合、  で詳細表示
	テキスト	… は文字列
	ボタン	… はボタン名
	ウィンドウ/メニュー/フォーム	… はメニュー項目
	キーボードの Key を押す	… はKey名、  : Enter Key

仮想環境構築

Pythonによるアプリケーションの開発は仮想環境(virtualenv)以下で実施する事を推奨します。

 BASH /  PowerShell

[!caution] Trademarks: Company names, product names, and logos used in documents related to this project are trademarks or registered trademarks of their respective owners. They are cited solely for the purpose of describing the technologies used.

Ubuntu / Debian系のDistributionではパッケージ管理システム(**pip**)がインストールパッケージに含まれていない場合があります。

予めpython3 --version コマンドでpipのインストール状態を確認し、必要ならインストールして下さい。

pip Install command : `sudo apt install python3-pip` 

仮想環境は下記コマンドで実装し、有効化します。

Order	Item	BASH	PowerShell	remarks
1	コマンド抑止の バイパス設定	Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass <🔗>	⬅	おまじな い？
2	仮想環境(VE)実装	py -m venv "VE名" <🔗>	⬅	
3	仮想環境有効化	source VE-DIR/bin/Activate <🔗>	.\VE-DIR\Script\Activate.ps1 <🔗>	
4	パッケージ管理ア ップデート	pip install -U pip <🔗>	⬅	
5	拡張機能インスト ール	pip install 拡張機能 <🔗>	⬅	区切り で 複数指定可 能

単体起動アプリケーション(.exe)作成

アプリケーション作成ツール

PyInstaller

[HomePage](#) [Manual](#)

PowerShell

```

▶ pyinstaller \
  --noconsole \
  --onefile \
  --icon=APP.ico \
  --add-data "APP.ico;." \
  --version-file=APP.version \
  APP.py <🔗>

```

⚠ .exe は 📁 : ./dist に作成されます。

BASH

```

▶ pyinstaller \
  --noconsole \
  --onefile \
  --icon=APP.ico \
  --add-data "APP.ico;." \
  --version-file=APP.version \
  APP.py <🔗>

```

[!caution] "APP " : アプリケーション名 (各名称に置き換えて下さい)

コマンド接続子が  PowerShell と  BASH で異なります。

 PowerShell: " ",  BASH: " \ "

"--add-data" 中の文字、 PowerShell: " , ",  BASH: " . "



PySide6 の場合は `--collect-all PySide6` を追加する事。

アイコンファイル作成

pyinstallerで付加される標準アイコンは  です。

固有アイコンを使用する場合は 256,128,96,64,48,32,16Pixel の各解像度の画像を1つの `.ico` ファイルに作成します

(128,64Pixelは他のサイズで代用可能なため、`.exe`容量を削減する場合は省略可)。

[!tip]

`.ico` 作成 / 編集ツール



greenfish

Version ファイル作成

Pyinstaller で使用されるVersionをファイルで指定します。

▶  名: `APP.version`

```
VSVersionInfo(
    ffi=FixedFileInfo(
        # Windowsが内部的に扱う数値
        filevers=(1,0,0,1),
        prodvers=(1,0,0,1),
        mask=0x3f,
        flags=0x0,
        OS=0x40004,
        fileType=0x1,
        subtype=0x0,
        date=(0, 0)
    ),
    kids=[
        StringFileInfo(
            [
                StringTable(
                    u'04090409',
                    [
                        StringStruct(u'CompanyName', u'user_name'),
                        StringStruct(u'FileDescription', u'アプリケーション'),
                        StringStruct(u'FileVersion', u'1.0.0.1'),
                        StringStruct(u'InternalName', u'APP'),
                        StringStruct(u'LegalCopyright', u''),
                        StringStruct(u'OriginalFilename', u'APP.py'),
                        StringStruct(u'ProductName', u'APP'),
                        StringStruct(u'ProductVersion', u'1.0.0.1')
                    ]
                )
            ]
        ),
        VarFileInfo(
            [
                VarStruct(u'Translation', [0, 1200, 1041, 1200])
            ]
        )
    ]
)
```

バージョン内容

version: 1.0.0+1

Major version    

Minor version    

Bug fixes    

Build no    

Version Name	Details of Add-ons
Major version	主要機能の追加
Minor version	機能変更、小規模追加

Version Name	Details of Add-ons
Bug fixes	バグ対策
build no	機能変更を伴わない修正、内部的なバグ対策